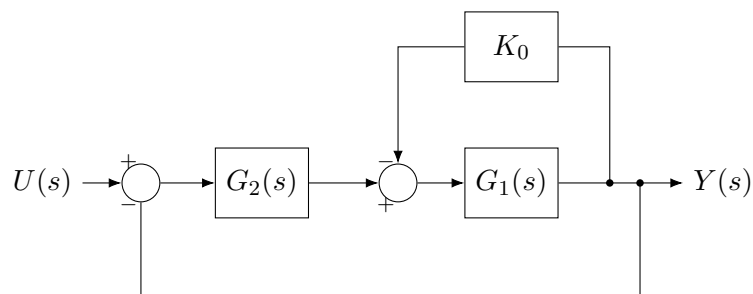


制御工学 AY2012（専門応用科目 I）

第 1 問

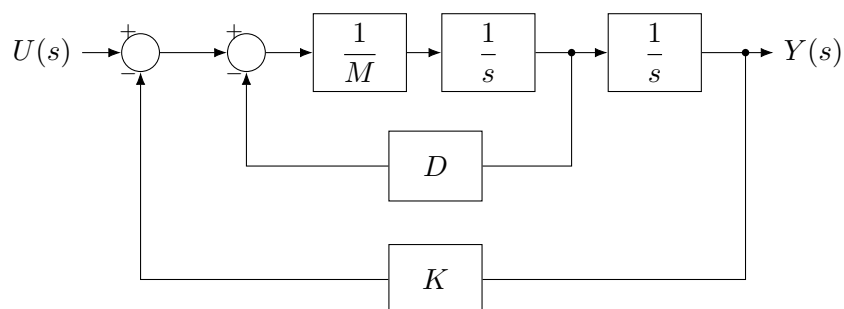
下記のブロック線図に示す二段階制御システムでは, サーボ補償器 $G_2(s)$ によって $G_1(s)$, K_0 から構成されるフィードバックループの補償を行うことができる. 次の問いにそれぞれ答えよ.



- (1) 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ として, システムの伝達関数を求めよ.
- (2) フィードバックループを $G_1(s) = \frac{1}{(s+1)(10s+1)}$, $K_0 = 1$ によって構成する. このとき, $G_1(s)$ のボード線図のうち, ゲイン曲線を描け. 解答用紙の縦軸・横軸には適宜値を記入すること.
- (3) (2) のシステムに対して, $G_2(s) = K_1$ (K_1 は定数) とし, 単位ステップ入力を印加する. その出力 $y(t)$ が定常状態になったときの値を求めよ.
- (4) (2) のシステムに対して, $G_2(s) = \frac{s+0.1}{s}$ となる補償器を挿入し, 単位ステップ入力を印加する. この出力 $y(t)$ が定常状態になったときの値を求めよ.
- (5) (4) における補償器 $G_2(s)$ の役割について述べよ.

第 2 問

一自由度振動系のブロック線図は下記のように表現できる. 次の問いにそれぞれ答えよ.



- (1) 入力を $U(s)$, 出力を $Y(s)$ として, システムの伝達関数を求めよ.
- (2) システムの固有角振動数 ω_n ならびに減衰係数 ζ を求めよ.
- (3) 各パラメータを $M = 1, D = 3, K = 2$ としたとき, このシステムについてのインパルス応答を求めよ.
- (4) (3) のシステムについての単位ステップ応答を求めよ.